# С днём рождения!

| | |
|---|---|
| Имя входного файла: | `стандартный ввод` |
| Имя выходного файла: | `стандартный вывод` |
| Ограничение по времени: | 2 секунды |
| Ограничение по памяти: | 256 мегабайт |

В этой задаче требуется найти коллизию при полиномиальном хешировании строк, состоящих из маленьких букв английского алфавита.

*Полиномиальный хеш* строки имеет два параметра: множитель $p$ и модуль $q$. Для пустой строки $\varepsilon$ значение хеш-функции $h(\varepsilon) = 0$, а для любой строки $S$ и любого символа $c$ хеш-функция рекуррентно определяется как $h(S + c) = (h(S) \cdot p + \text{code}(c)) \bmod q$. Здесь $\text{code}(c)$ — это ASCII-код символа $c$. Как известно, коды маленьких букв английского алфавита идут подряд: $\text{code}(\text{`a'}) = 97$, $\text{code}(\text{`b'}) = 98$, ..., $\text{code}(\text{`z'}) = 122$. Можно выписать и нерекуррентную формулу: если строка $S = s_1 s_2 \dots s_n$, то $h(S) = (\text{code}(s_1) \cdot p^{n-1} + \text{code}(s_2) \cdot p^{n-2} + \dots + \text{code}(s_n) \cdot p^0) \bmod q$.

По заданным числам $p$ и $q$ найдите две различные непустые строки $A$ и $B$ такие, что $h(A) = h(B)$.

## Формат входных данных

Первая строка ввода содержит два целых числа $p$ и $q$, разделённых пробелом — параметры функции хеширования ($0 < p < q \leqslant 2 \cdot 10^9 + 9$).

## Формат выходных данных

В первых двух строках выведите две различные непустые строки $A$ и $B$, для которых $h(A) = h(B)$. Строки должны состоять исключительно из маленьких букв английского алфавита (ASCII-коды 97–122) и иметь длину от 1 до 100 000 символов. Заметим, что длины строк не обязательно должны совпадать. Если возможных ответов несколько, разрешается вывести любой из них.

## Примеры

| стандартный ввод | стандартный вывод |
|---|---|
| 31 47 | aa<br>bq |
| 2 1000000007 | rp<br>nx |
| 179 1000000009 | weeoutf<br>hronndauw |